

Controle de Automação em Semáforos e Apoio à Decisão no Diagnóstico de Burnout Cognitivo.



Módulo 1: Semáforo Inteligente

Automação contínua com ajuste dinâmico do tempo verde (10s a 90s) para maximização da vazão de tráfego.



Módulo 2: Detector de Burnout

Sistema especialista ponderando sono, demandas e tempo de tela para inferir risco de exaustão mental (0% a 100%).

MOTIVAÇÃO TEÓRICA

Na computação clássica, tudo é binário (0 ou 1, Falso ou Verdadeiro). Mas fenômenos físicos e humanos são graduais.

⊗ Lógica Clássica (8 ou 80)

- Se sono $< 6h$ = "Privação Total (1)"; Se sono $\geq 6h$ = "Descansado (0)".
- Um aluno que dormiu **5h59m** é tratado como exausto, e a **6h00m** como 100% descansado. Não reflete a biologia nem a engenharia!

✓ Lógica Fuzzy (Nebulosa)

- Permite **graus de verdade** contínuos entre 0.0 e 1.0 (0% a 100%).
- 5h50m de sono pode ser **30% Pouco** e **70% Regular** simultaneamente, permitindo decisões suaves, graduais e estáveis.

Como o motor processa números reais (entradas crisp) até emitir a decisão final de controle.

1

1. Fuzzificação

Mapeia o número real através de **Funções de Pertinência** para descobrir o quanto ele pertence a cada conjunto.

2

2. Inferência (Mamdani)

Avalia a base de regras SE... ENTÃO usando a T-norma de **Mínimo** para limitar a força de corte do consequente.

3

3. Desfuzzificação

Calcula o **Centro de Gravidade (Centróide)** da área geométrica agregada para produzir a ação nítida final.

ETAPA 1: FUZZIFICAÇÃO

As equações matemáticas que convertem coordenadas escalares em graus contínuos $\mu(x) \in [0, 1]$.

Função Triangular (a, b, c)

Usada para conceitos de pico central (ex: tráfego "Médio" ou sono "Adequado").

$$\mu_{\text{tri}}(x; a, b, c) = \max(0, \min((x-a)/(b-a), (c-x)/(c-b)))$$

Função Trapezoidal (a, b, c, d)

Possui patamar de saturação e ombros abertos nos extremos (ex: "Pouco" ou "Crítico").

$$\mu_{\text{trap}}(x; a, b, c, d) = \max(0, \min((x-a)/(b-a), 1, (d-x)/(d-c)))$$

ETAPA 2: INFERÊNCIA

A base de conhecimento emula o raciocínio de especialistas humanos combinando operadores lógicos.

Operador E (Conjunção) = T-norma de MÍNIMO

Em uma regra como SE Sono é Pouco (0.75) E Prazos são Críticos (0.50) ENTÃO Risco é Crítico:

$$\alpha_{\text{regra}} = \min(\mu_{\text{sono_pouco}}, \mu_{\text{prazos_criticos}}) = \min(0.75, 0.50) = 0.50$$

O valor $\alpha = 0.50$ funciona como uma lâmina que corta o topo da figura geométrica do conjunto de saída. Em seguida, todas as regras ativas são fundidas pelo operador de **MÁXIMO (S-norma)**.

ETAPA 3: DESFUZZIFICAÇÃO

Calculando o ponto de equilíbrio de massa da área agregada e normalizando para a escala final.

Fórmula do Centróide

Discretização em $N = 100$ fatias verticais para encontrar o centro de massa da gangorra:

$$y^* = \frac{\sum_{i=1}^N [y_i \cdot \mu_{agg}(y_i)]}{\sum_{i=1}^N [\mu_{agg}(y_i)]}$$

O Pulo do Gato: Normalização

O centróide de um trapézio varia entre 13.8% e 85.4%. A normalização linear garante o alcance exato de 0% a 100%:

$$\text{Score} = \text{clamp}(0, 100, ((y^* - 13.83) / (85.44 - 13.83)) \times 100)$$

MÓDULO 1: AUTOMAÇÃO & CONTROLE

Controle em tempo real substituindo os temporizadores fixos e ineficientes das cidades.

Analogia da Vida Real

Em vez de um temporizador 'burro' de 30s que deixa o verde aberto para ruas vazias, o sistema simula **sensores de fluxo e câmeras inteligentes**: ele quantifica as filas e decide o tempo de escoamento contínuo.

Matriz de Decisão (9 Regras)

- **Principal 45 carros vs Secundária 5:** Verde estendido a ~80s (+160% de eficiência).
- **Ambas as vias com 25 carros:** Sinal equilibrado em 50s.

MÓDULO 2: APOIO À DECISÃO

Modelando o julgamento subjetivo do estresse acadêmico através de variáveis contínuas de rotina.

A Analogia da CPU / Celular

- **Sono** = Bateria e Resfriamento do aparelho.
 - **Prazos e Tela** = Apps pesados em 4K e jogos rodando.
- Com bateria baixa e sobreaquecimento, o sistema entra em *Thermal Throttling* (trava para não queimar). O burnout é o cérebro travando pelo mesmo motivo!

Variáveis e Resposta

Pondera fatores de compensação: uma boa noite de sono atenua demandas moderadas; mas privação de sono combinada com excesso de tela dispara o alarme crítico imediatamente.

DEMONSTRAÇÃO PASSO A PASSO

Exemplo numérico exato: Sono = 4.5h, Prazos = 7 tarefas e Tela = 10 horas.

1. Fuzzificação

- Sono 4.5h: $\mu = 0.75$ (Pouco)
- Prazos 7: $\mu = 0.50$ (Crítico)
- Tela 10h: $\mu = 0.80$ (Excessivo)

2. Mamdani (Mínimo)

Regra 1: $\min(0.75, 0.50) = \mathbf{0.50}$

Regra 2: $\min(0.75, 0.80) = \mathbf{0.75}$

Corta a área de saída crítica em 0.75.

3. Centróide Final

Massa deslocada totalmente para a direita.

Centróide bruto = ~80.2%

**Score Final Normalizado = 88%
(Crítico)**

ENCERRAMENTO

A Lógica Fuzzy une o rigor matemático à intuição humana em um simulador web de alta performance.

Diferenciais de Engenharia

- Motor genérico puro desacoplado da interface.
- Zero dependências externas (sem frameworks pesados).
- Publicado no **GitHub Pages** e executável offline.

Acesse o Simulador Online

<https://caiovski.github.io/fuzzylab/>

Abra a aplicação agora para interagir com os sliders em tempo real!

